

MPP системы и колоночное хранение

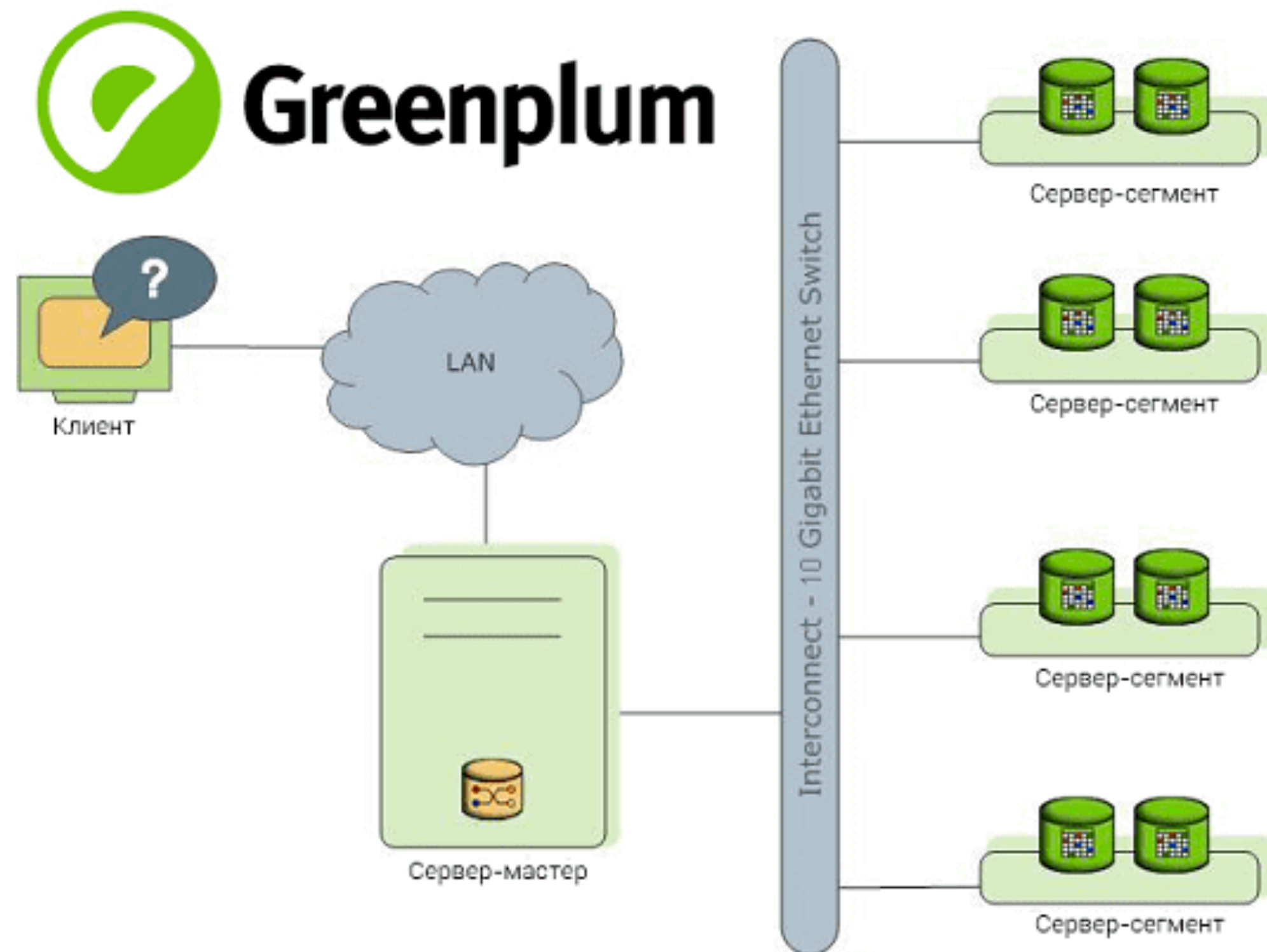
Массивно-параллельные системы обработки

При использовании массивно-параллельной архитектуры данные разделяются на фрагменты, обрабатываемые независимыми центральными процессорами (CPU) и хранящиеся на разных носителях.

Это похоже на загрузку разных фрагментов данных на несколько объединенных в сеть персональных компьютеров.



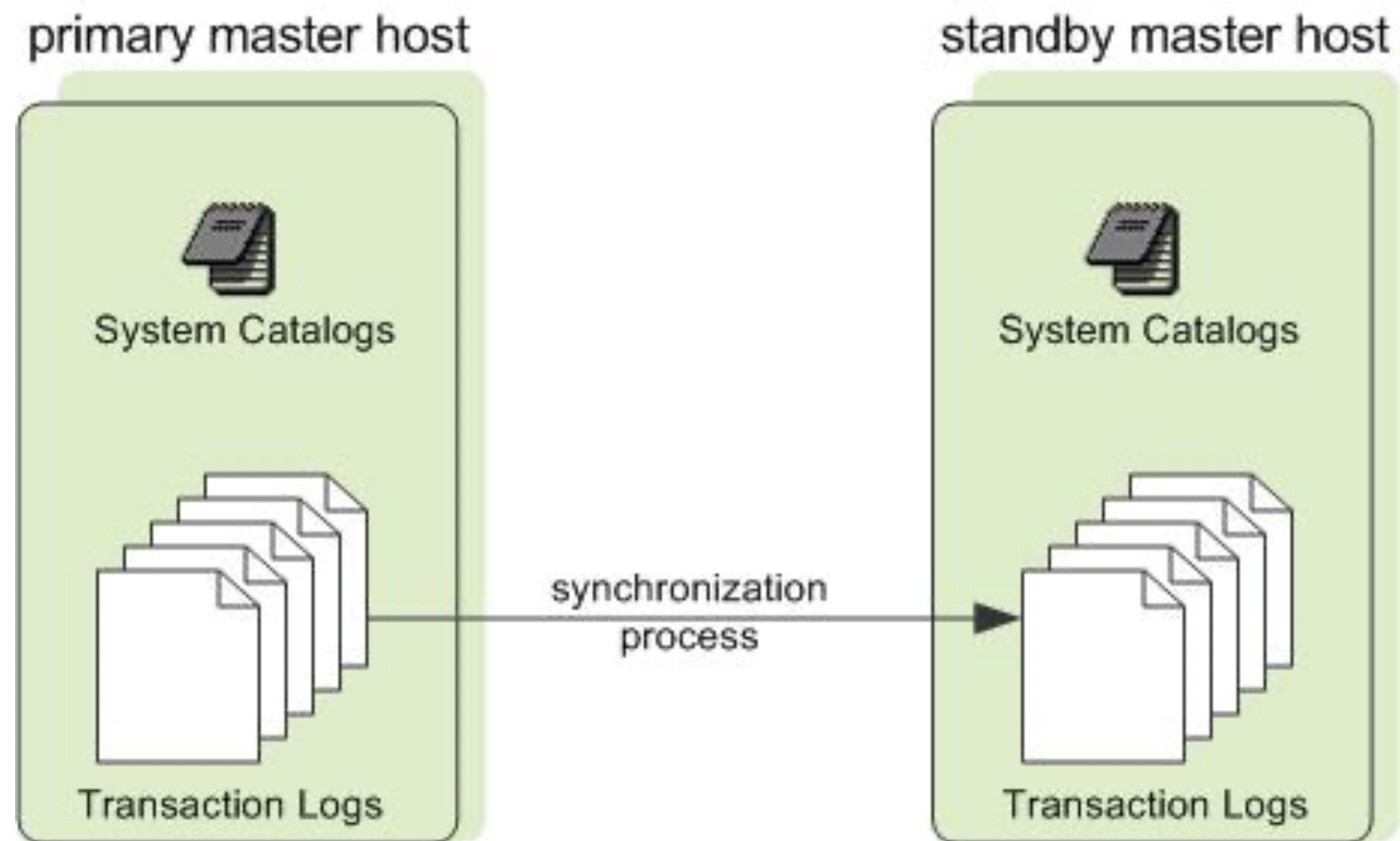
Аппаратная архитектура на примере Greenplum



Компоненты кластера Greenplum:

- Мастер-сервер (Master host), где развернут главный инстанс PostgreSQL (Master instance). Он является точкой входа в Greenplum и представляет собой экземпляр базы данных, к которому подключаются клиенты, отправляя SQL-запросы. Мастер координирует свою работу с сегментами – другими экземплярами базы данных в этой Big Data системе
- Резервный мастер (Secondary master instance) — инстанс PostgreSQL, который вручную включается в работу при отказе основного мастера
- Сервер-сегмент (Segment host), который хранит и обрабатывает данные. Обычно 1 хост-сегмент содержит 2-8 сегментов Greenplum.

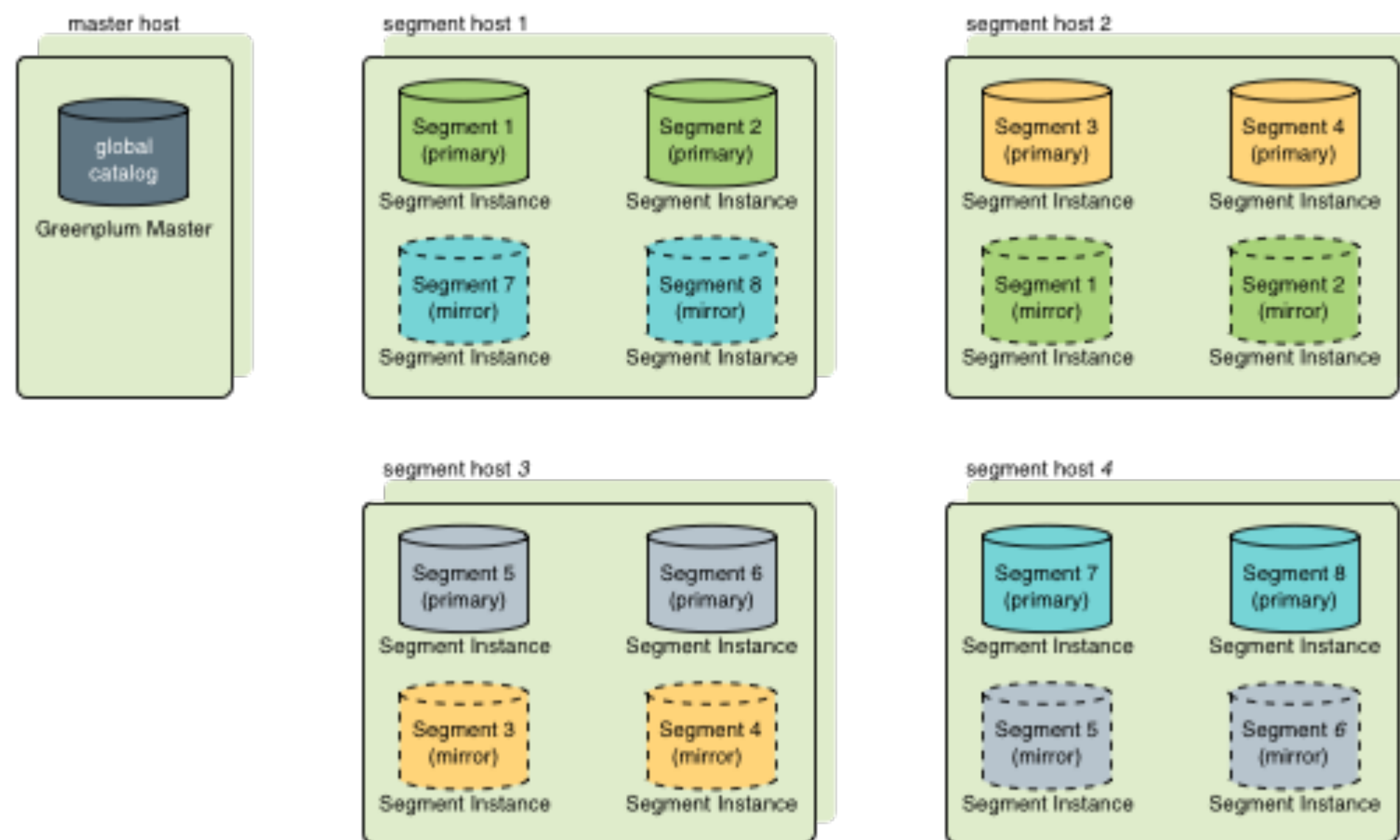
Обеспечение отказоустойчивости мастер-сегмента



- Если основной координатор выходит из строя, система Greenplum Database завершает работу, а процесс репликации координатора останавливается.
- Администратор вручную переназначает резервный координатор основным координатором.
- После активации резервного координатора реплицированные журналы восстанавливают состояние основного координатора на момент последней успешно зафиксированной транзакции.
- Активированный резервный координатор теперь принимает соединения через порт, указанный при инициализации резервного координатора.

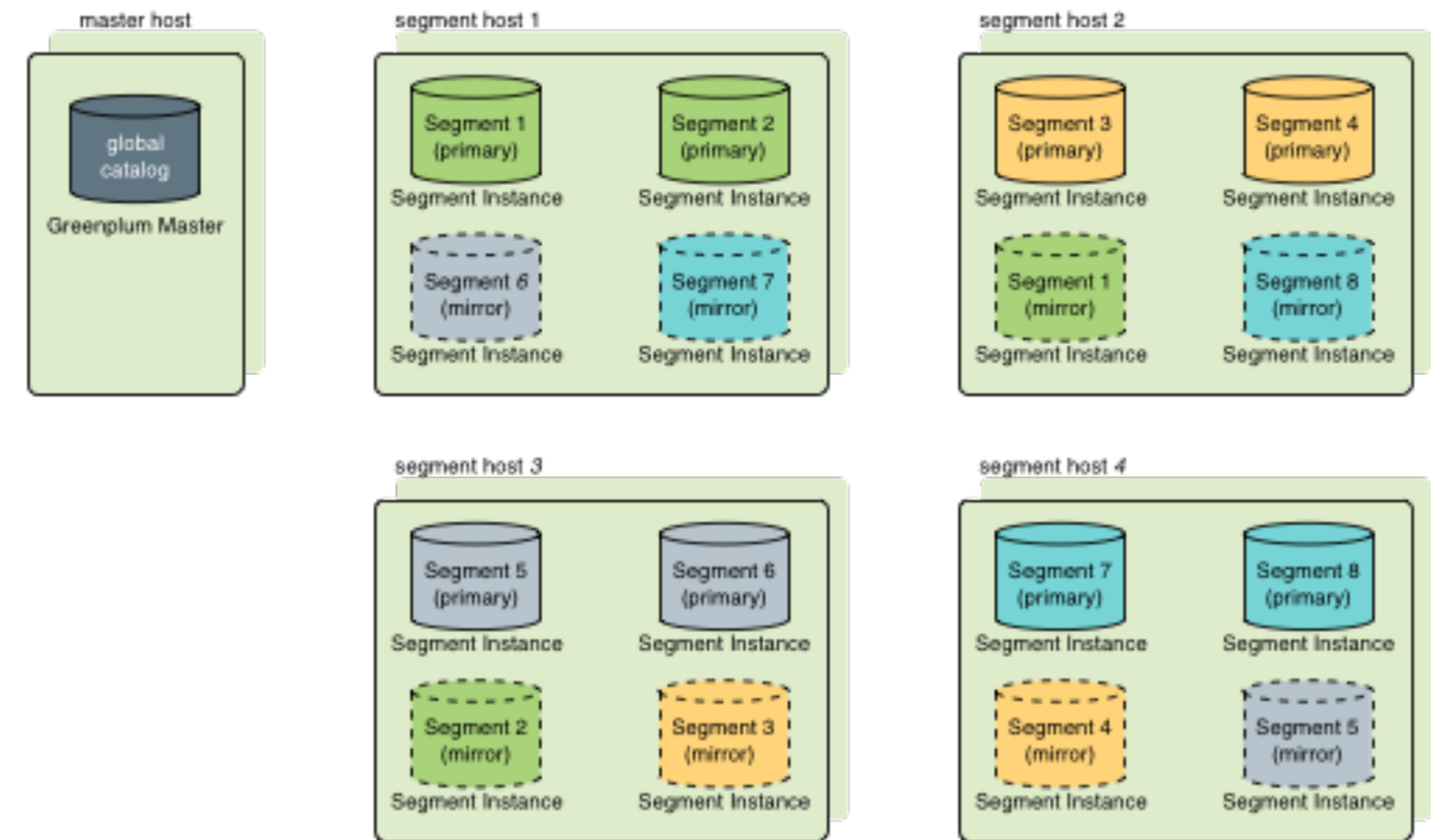
Обеспечение отказоустойчивость

Групповое зеркалирование



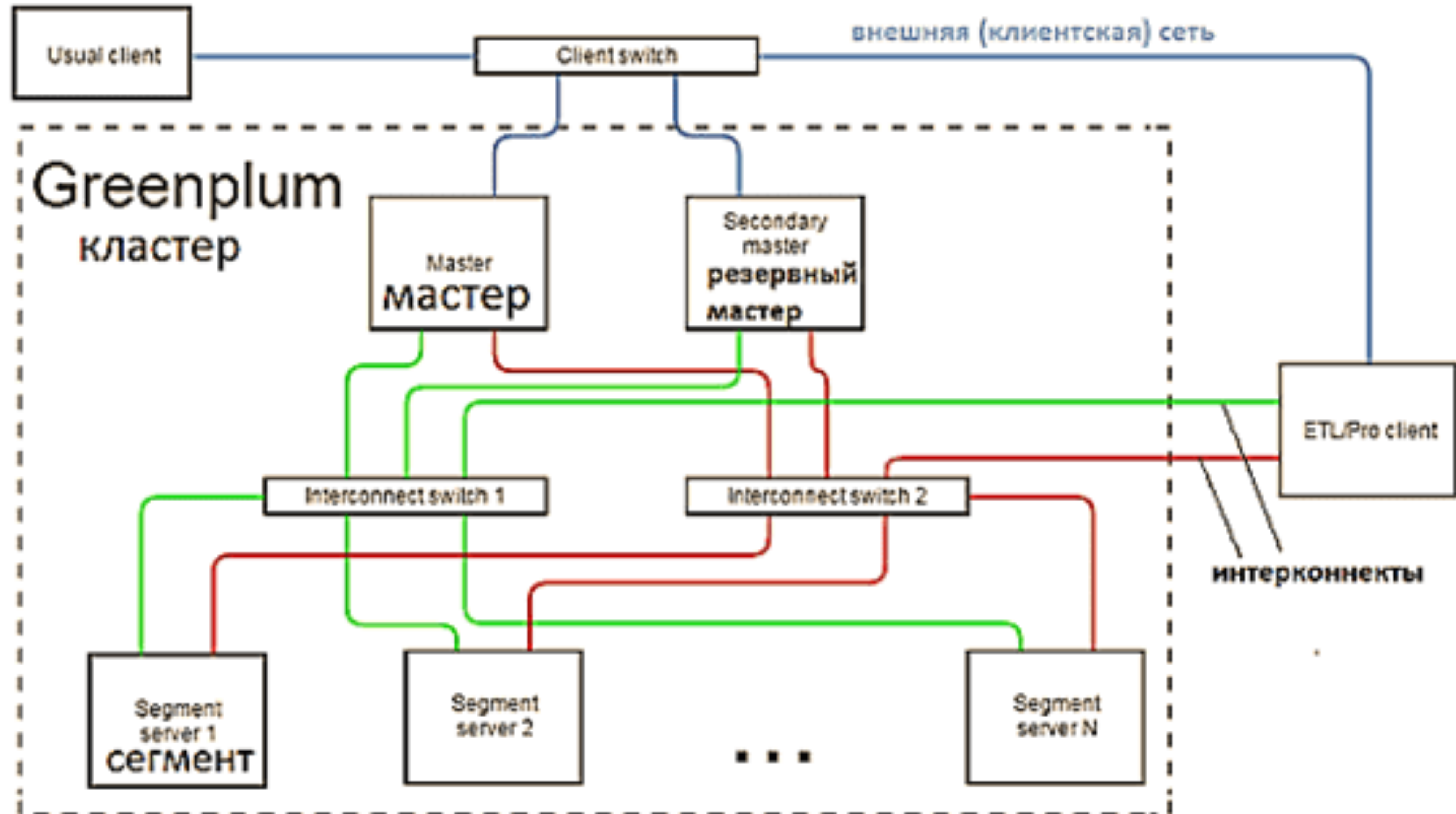
Конфигурация зеркалирования по умолчанию.
Зеркальные сегменты для основных сегментов каждого хоста размещаются на другом одном хосте. Если один из хостов выходит из строя, количество активных основных сегментов на хосте, который поддерживает вышедший из строя хост, удваивается.

Распределенное зеркалирование



При такой конфигурации зеркала каждого хоста распределяются между несколькими хостами, так что в случае сбоя одного хоста ни на одном другом хосте не будет более одного зеркала, преобразованного в активный первичный сегмент.

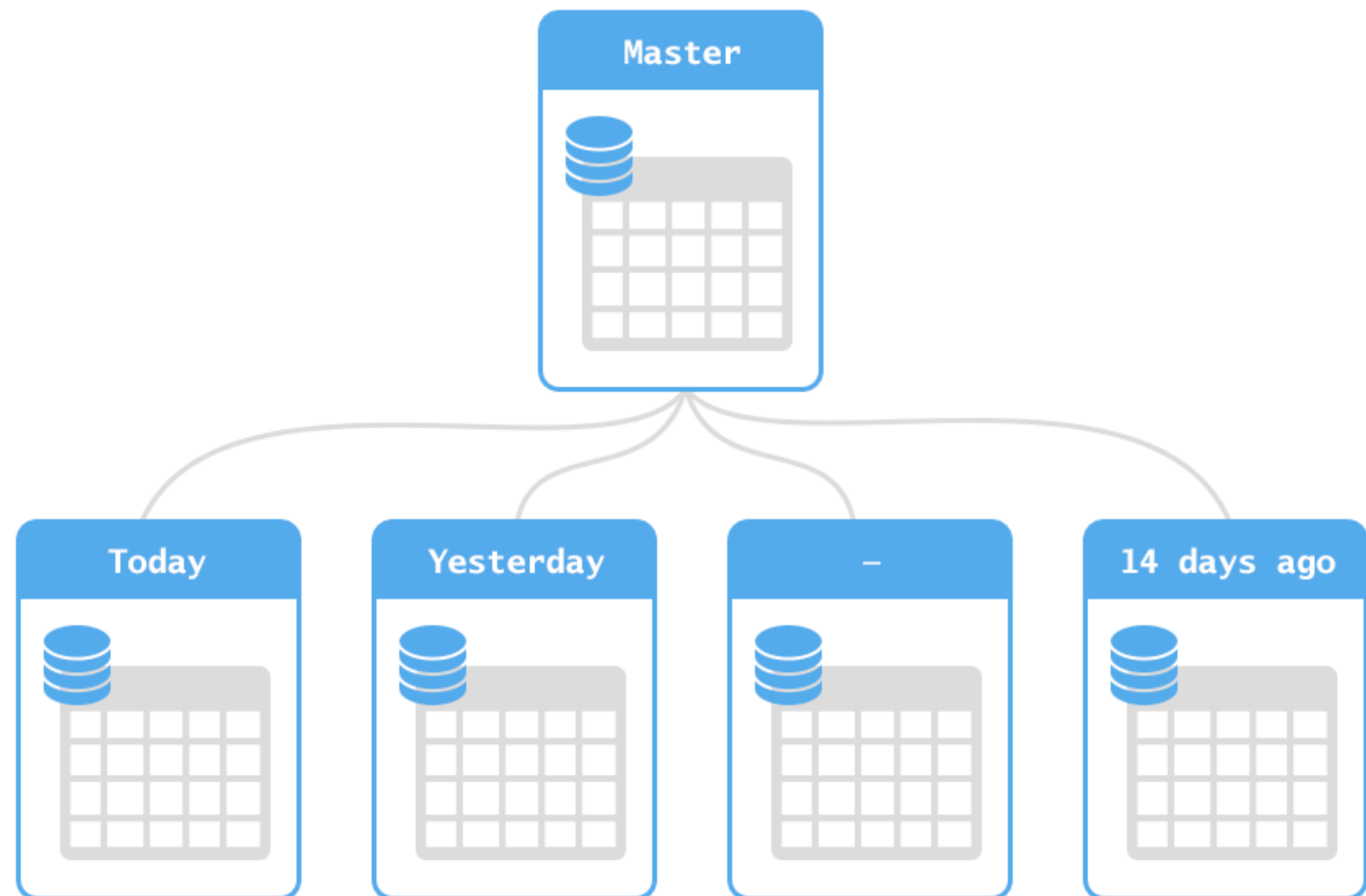
Архитектура GreenPlum



Партиционирование

Партиционирование – это метод разделения больших (исходя из количества записей, а не столбцов) таблиц на много маленьких. И желательно, чтобы это происходило прозрачным для приложения способом.

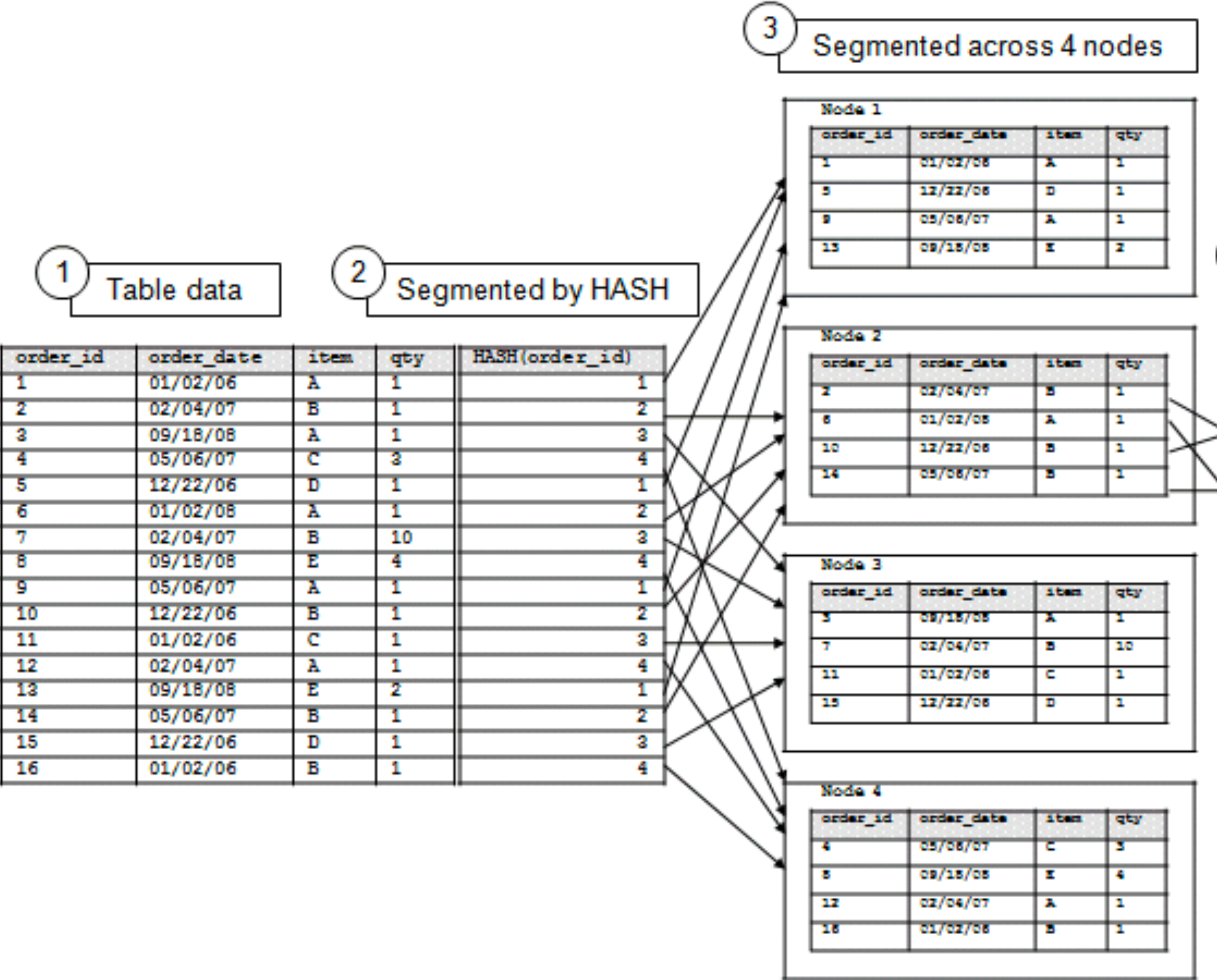
```
CREATE TABLE measurement (  
  city_id      int not null,  
  logdate     date not null,  
  peaktemp    int,  
  unitsales   int  
) PARTITION BY RANGE (logdate);
```



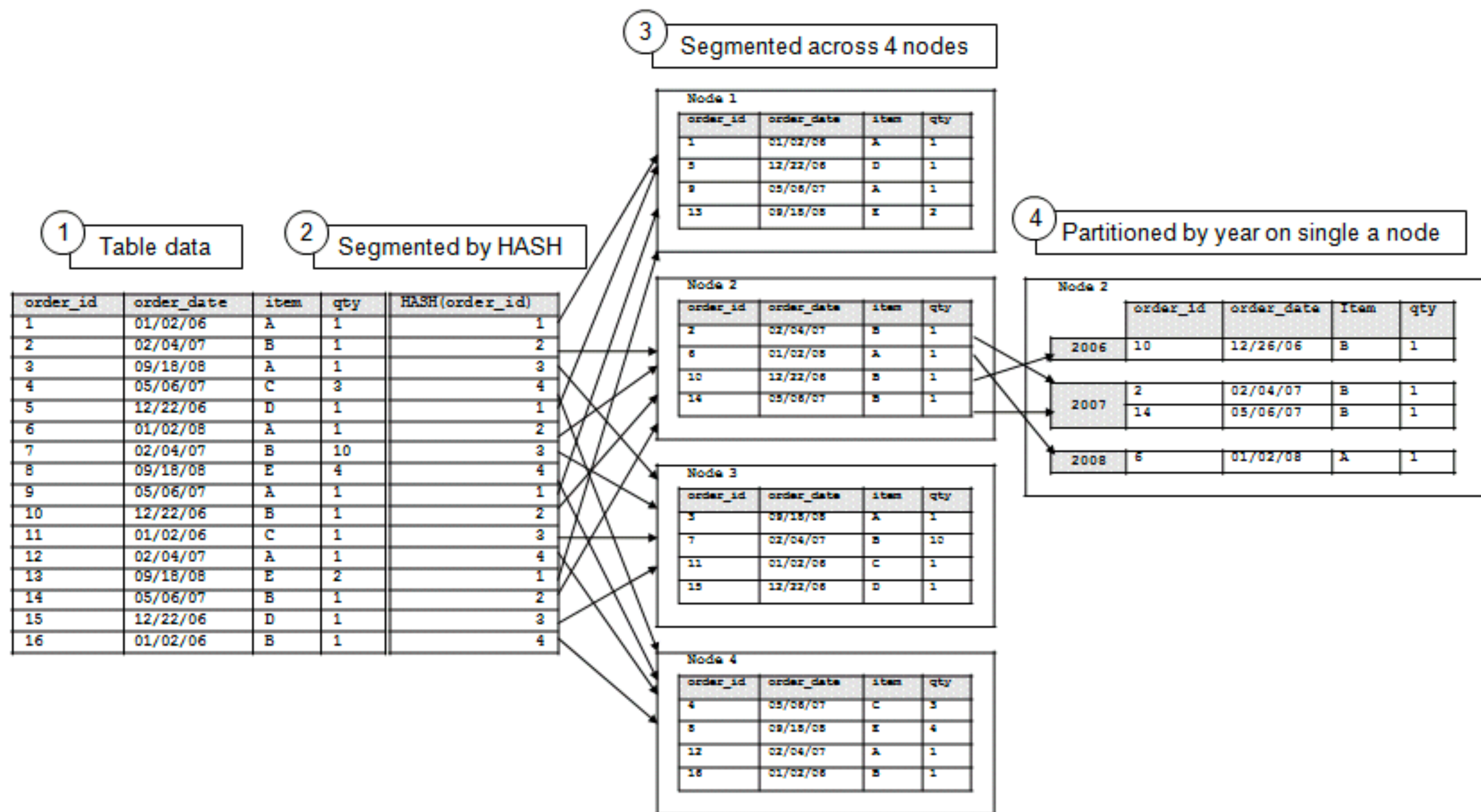
Сегментирование (дистрибьюция)

Для распределения данных по кластерам используется их сегментация (Segmentation).

Задача разработчика — подобрать такой список полей и/или такую функцию(например, хэш-функцию), благодаря которым данные равномерно распределятся по нодам кластера.



Объединение процессов сегментации и партиционирования



Аппаратная архитектура на примере VERTICA

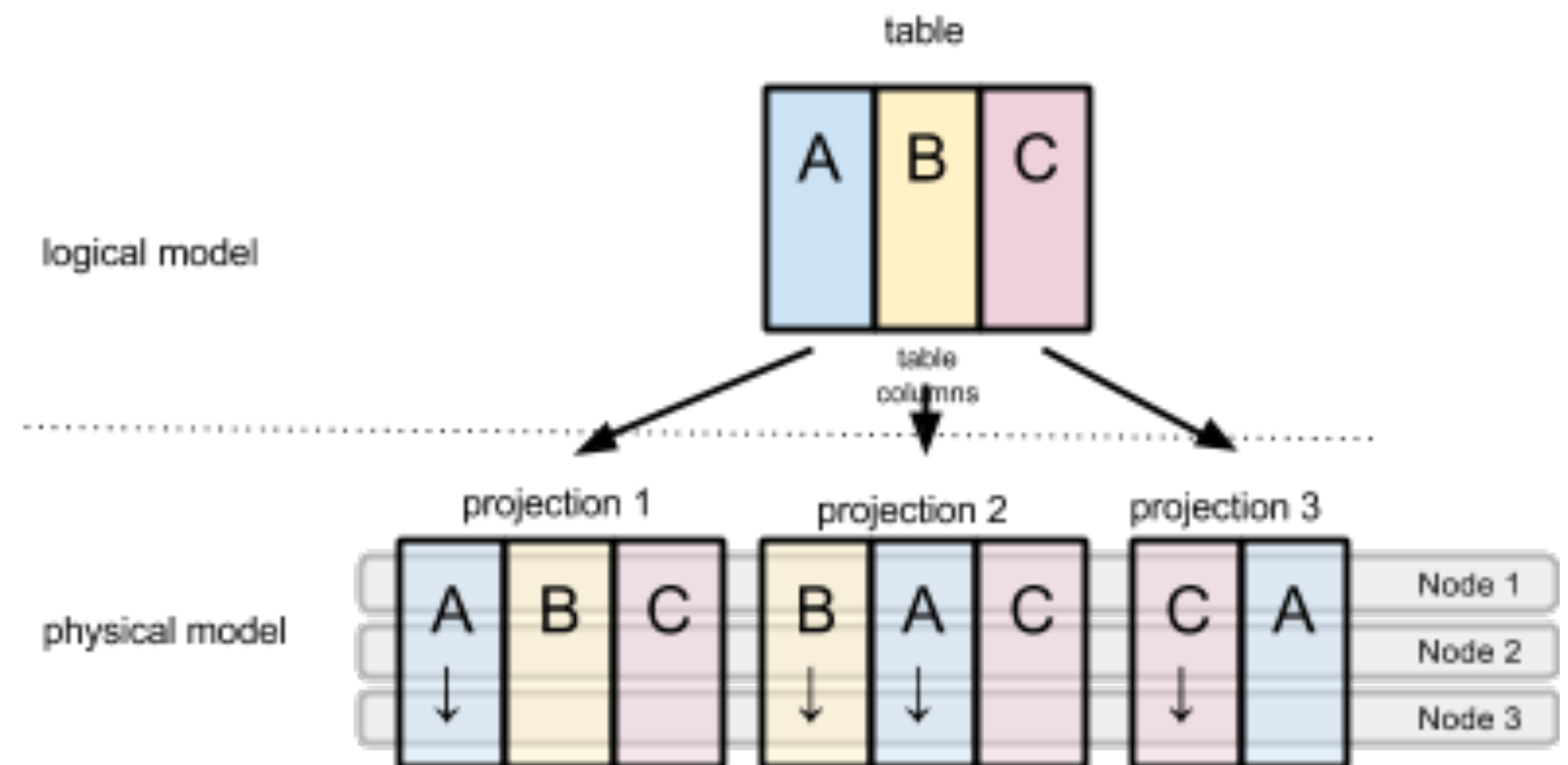
Основные свойства:

- отсутствует единая точка отказа,
- каждый узел независим и самостоятелен,
- отсутствует единая для всей системы точка подключения,
- узлы инфраструктуры дублируются,
- данные на узлах кластера автоматически копируются.

Логические единицы хранения информации — это схемы, таблицы и представления. Физические единицы — это проекции.

Проекции бывают нескольких типов:

- суперпроекции (Superprojection),
- запрос-ориентированные проекции (Query-Specific Projections),
- агрегированные проекции (Aggregate Projections).



Обеспечение отказоустойчивость

